



Classificação de resíduos hospitalares com visão computacional e IA

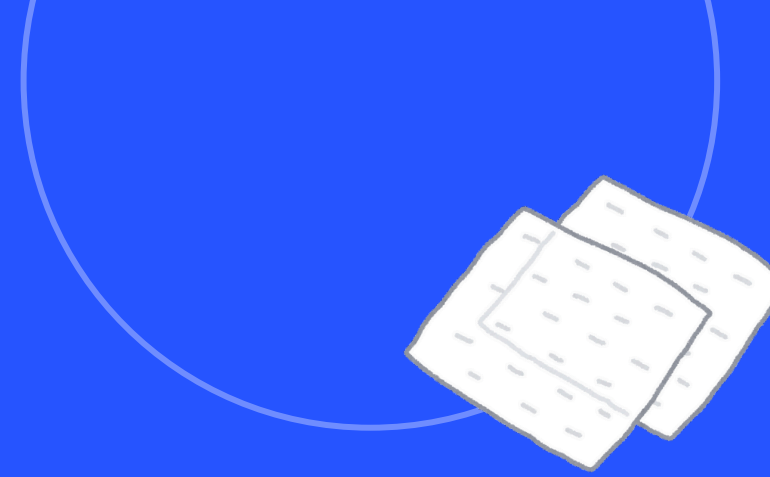
Caio Vitor Brandão 11201921101 | Gustavo Henrique Germano Ledandeck 11201810786 | Lucas Pereira Medeiros

Contextualização



- Resíduos hospitalares mal geridos geram risco grave à saúde pública e ao meio ambiente;
- ANVISA – RDC 222/2018 exige descarte rigoroso;
- Atualmente separado por um processo manual, sob pressão e carga horária, propenso a erro;
- Esse problema foi identificado após a entrevista entre o integrante Caio Brandão e o entrevistado Renato Brandão.

Projeto



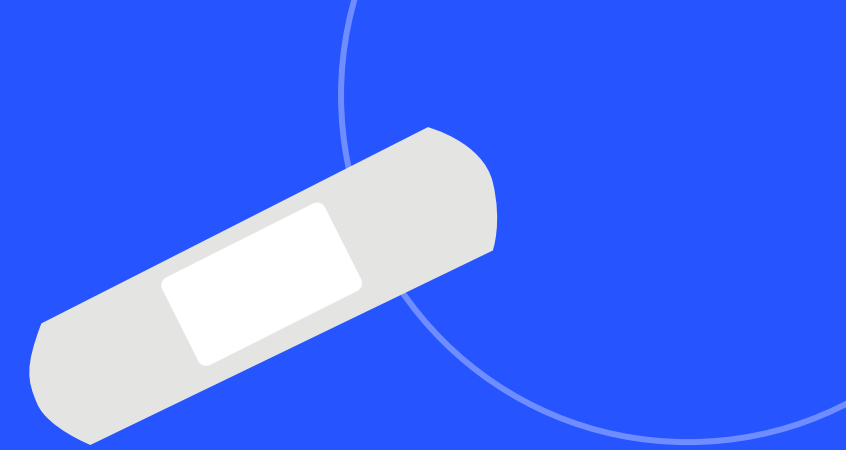
- Ponto de descarte inteligente que classifica e separa os resíduos hospitalares.
- CNN (ex.: ResNet/MobileNet) treinada para lixo normal vs resíduo hospitalar por grau de risco (baixo/médio/alto).
- Atuador/servo direciona o objeto ao compartimento correto conforme a classe.

Técnicas e Ferramentas

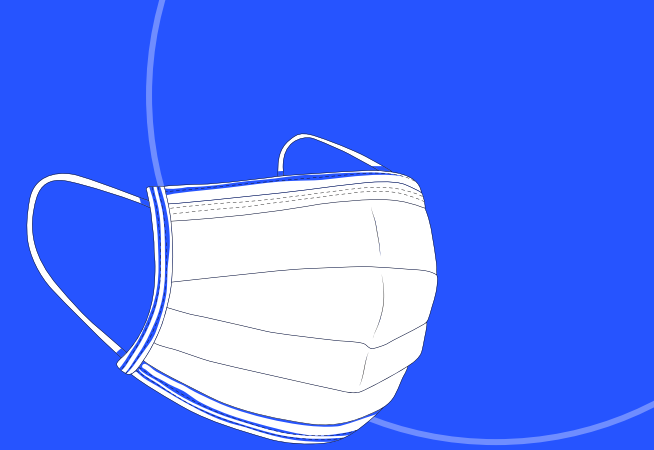


- OpenCV – Captura de vídeo da webcam, manipulação de imagens, detecção de contornos, desenho de caixas e texto na tela.
- Python 3 – Linguagem principal utilizada.
- PyTorch – Criação, modificação e execução da rede neural (ResNet18).
- Albumentations – Redimensionamento, normalização e conversão de imagens para tensor PyTorch antes da classificação.
- NumPy – Operações numéricas e manipulação de arrays.
- Pickle – Carregamento e salvamento de objetos Python.

Lista dos Programas



- `auto_calibrate.py`: realiza a calibração da câmera;
- `record_class`: tira fotos dos objetos desejados;
- `prepare_dataset`: separa e trata as imagens, diminuindo seus tamanhos e deixando-as mais leves;
- `train`: realiza o treinamento com base nas imagens processadas, gerando arquivos com os dados necessários (pasta `models`);
- `inference`: realiza a classificação em tempo real dos objetos com base nos dados gerados pelo código anterior, exibindo na tela o grau de precisão da medição e a classificação do objeto.



Componentes

- Fotos para treinamento (pasta data->raw);
- Câmera;
- Computador com Ubuntu;
- Bibliotecas de códigos (litadas em cada arquivo de programa);
- Caixa (cenário de análise).

Classes



Normal:

Lixo não identificado,
ex: celular e anel

Medium:

Nível mediano de perigo,
ex: seringas

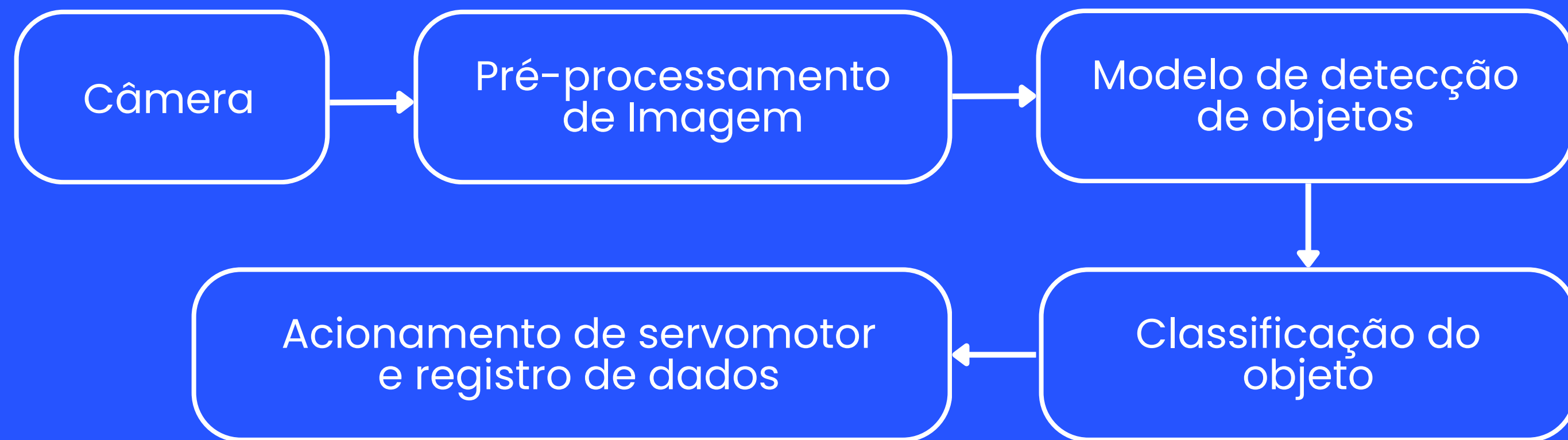
Low:

Nível baixo de perigo,
ex: gazes e luvas

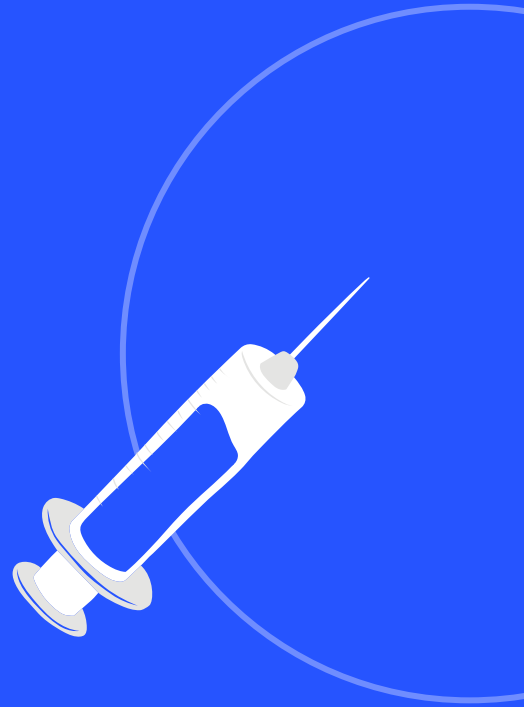
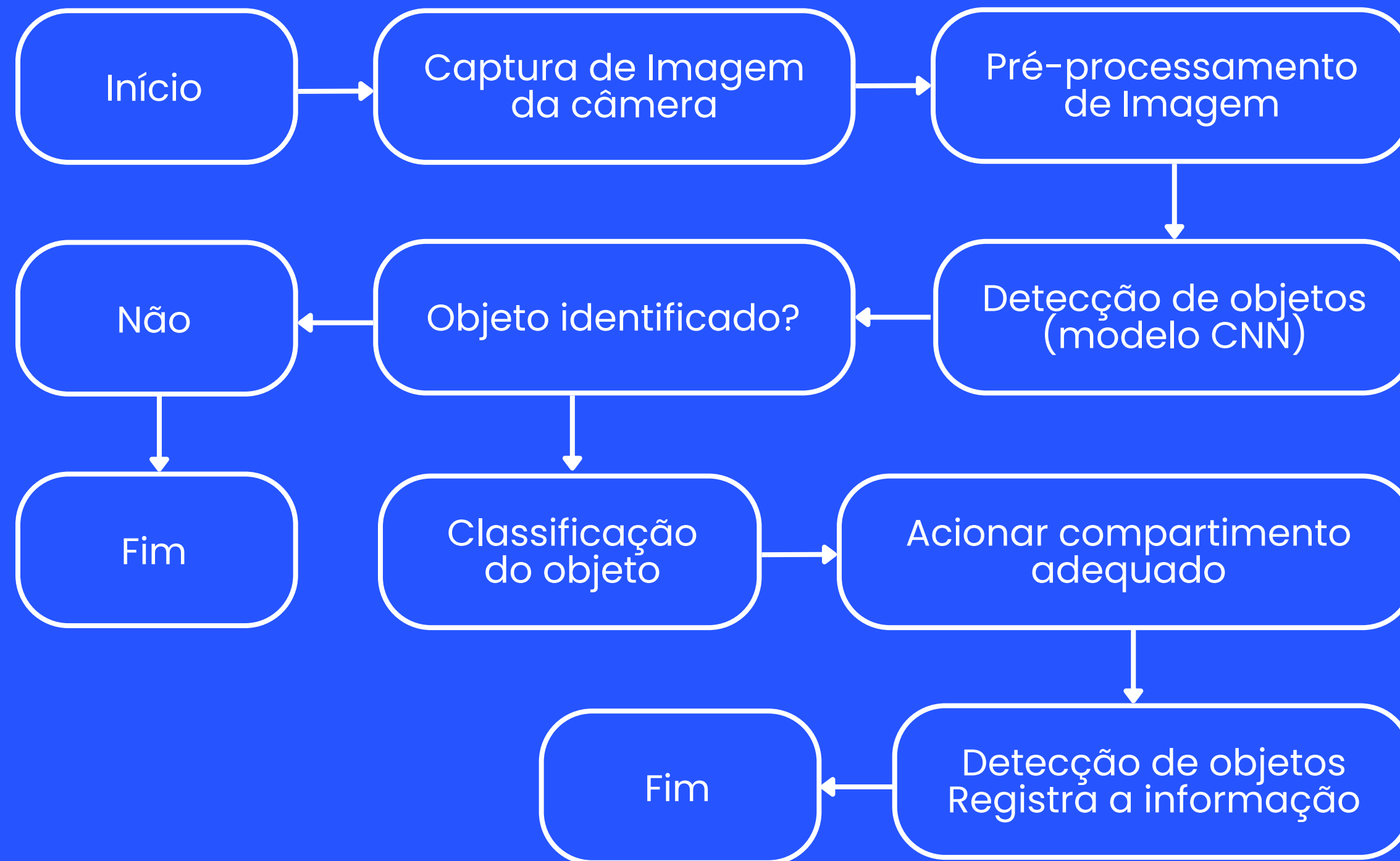
Hight:

Alto nível de perigo,
ex: agulhas

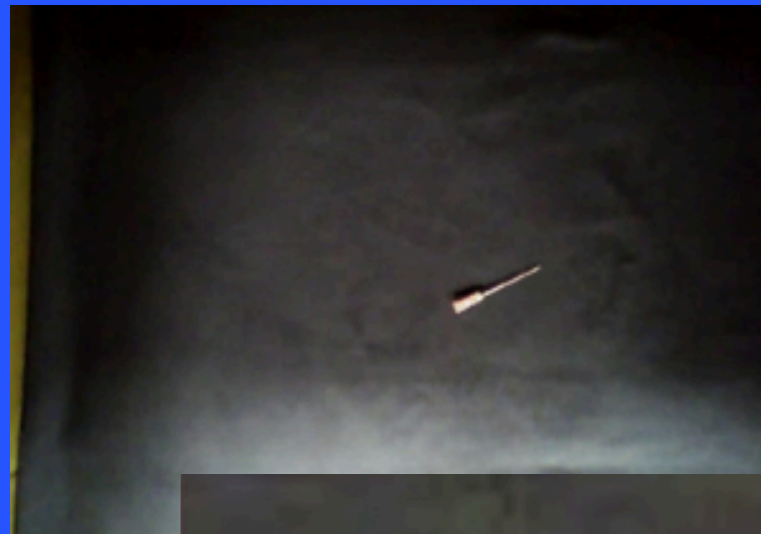
Diagrama de Blocos



Fluxograma



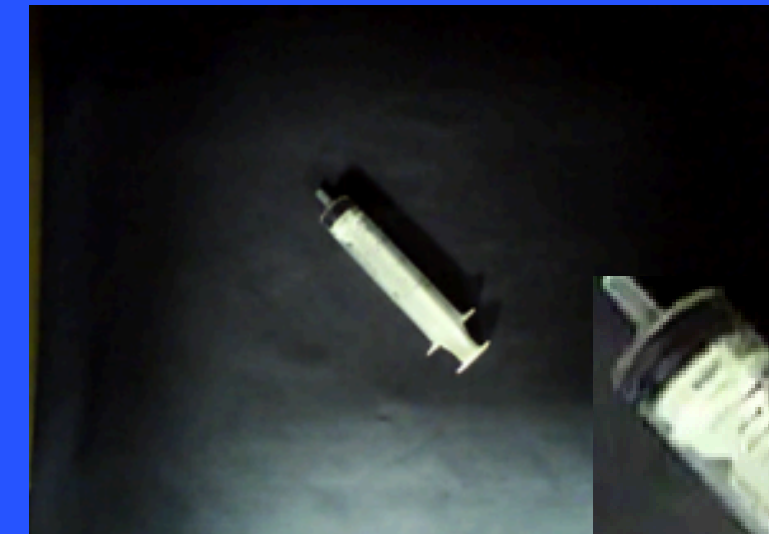
Tratamento Pré-treino



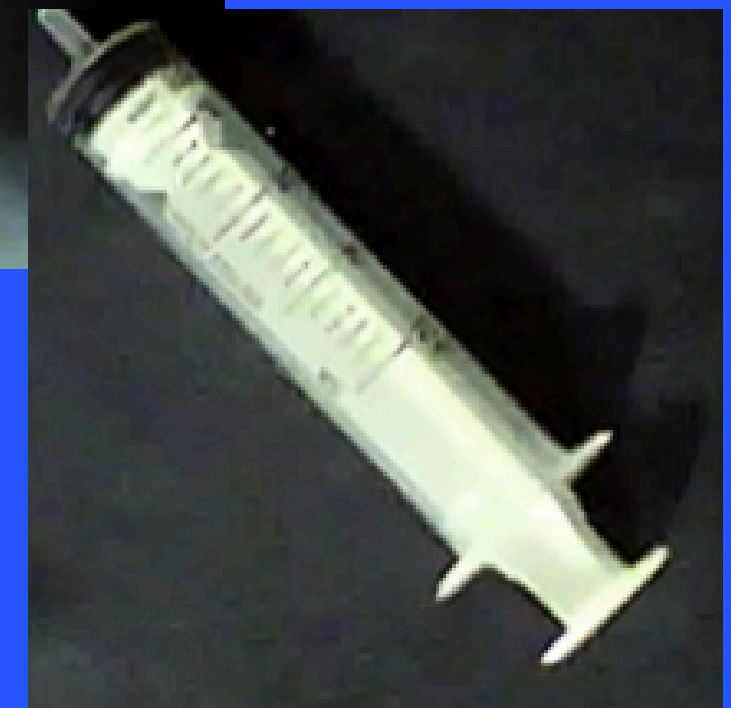
Antes



Agulha



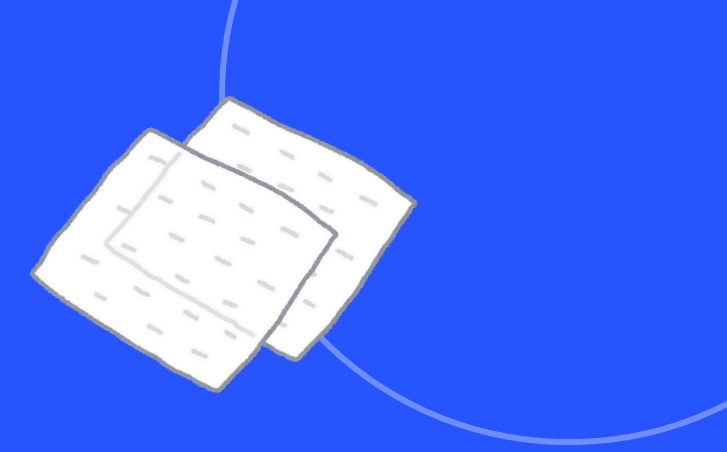
Antes



Depois

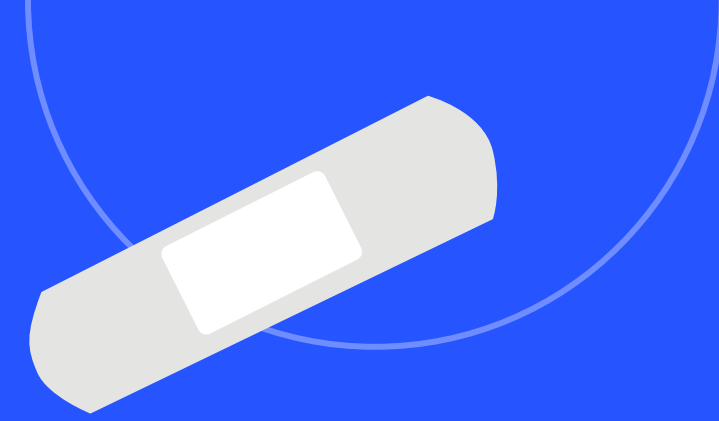
Seringa

Depois



Procedimento experimental

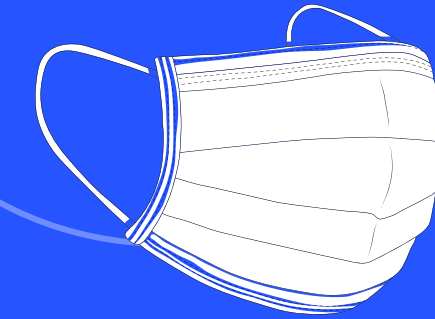
1. Escolha um objeto;
2. Posicione ele de frente para a webcam, de modo que o objeto esteja visível na janela do programa;
3. Verifique a categoria apresentada na janela;
4. Teste com outros objetos, inclusive objetos pessoais.



Laboratório Experimental

- As notas de 8.0 a 10.0, mostram que o programa atendeu o que foi proposto;
- Entre as sugestões dos usuários, encontra-se "incluir uma caixa para limitar a luminosidade";

Referências



1. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/registro-sanitario/legislacao/residuos-de-servicos-de-saude>
2. Ministério do Meio Ambiente (Brasil) – Gestão de resíduos sólidos. <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/gestao-e-educacao-ambiental/gestao-integrada-de-residuos-solidos>
3. World Health Organization (WHO) – Management of waste from healthcare activities. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241548564>
4. Waste Management Journal (Springer) – Artigos sobre classificação de lixo usando visão computacional e IA. <https://www.journals.elsevier.com/waste-management>
5. OpenCV (Documentação oficial) – Biblioteca para processamento de imagens e vídeo. <https://docs.opencv.org/>
6. PyTorch (Documentação oficial) – Framework de aprendizado de máquina e redes neurais. <https://pytorch.org/docs/stable/index.html>
7. Alumentations (GitHub) – Biblioteca para aumento de dados em visão computacional. <https://github.com/alumentations-team/alumentations>
8. Materiais disponibilizados pelo docente da disciplina.



Caio Vilor Brandão 11201921101 | Gustavo Henrique Germano Ledandeck 11201810786 | Lucas Pereira Medeiros